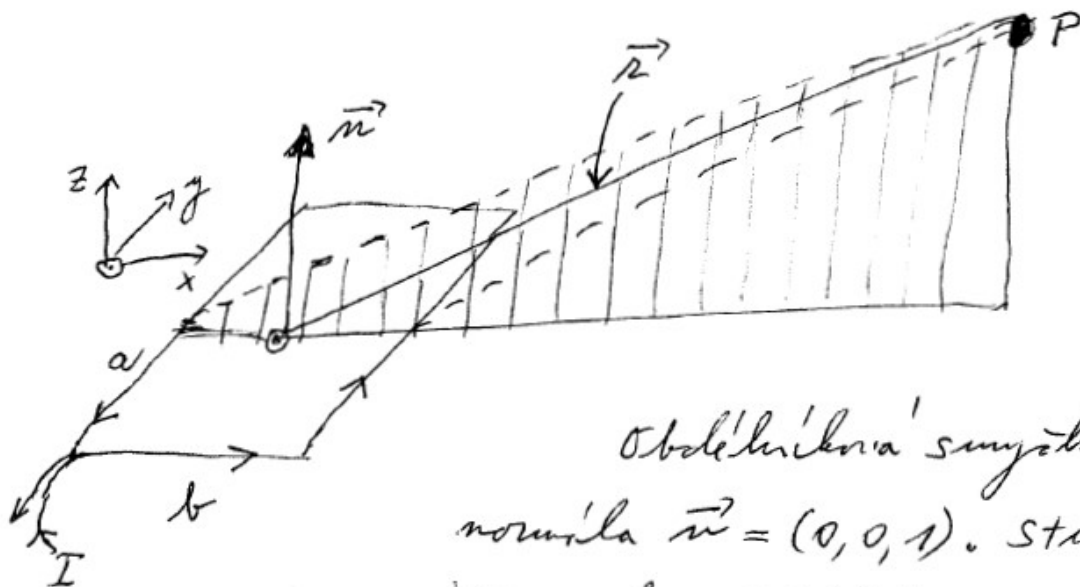


Smyčka protékaná stacionárním
proudem,
magnetický moment smyčky,
magnetické pole smyčky

- ① Obdélníková smyčka
speciální případ, geometrie

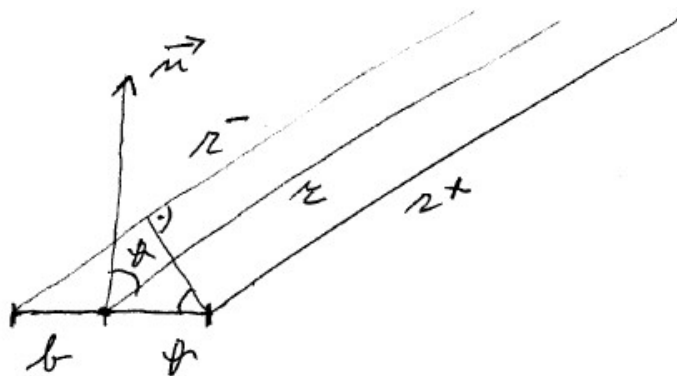


Obdélníková smyčka v rovině y, x ,
normála $\vec{n} = (0, 0, 1)$. Strany obdélníka
jsou a, b . Počátek souř. syst. - střed obl.

Bod P má poloh. vektor $\vec{r}$. Smyčkou
teče proud I v označeném směru.

Vekt. pot. v bodě P : $\vec{A}_P = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint \frac{d\vec{l}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$
 $\downarrow$
 pol. v: $\vec{r}$ $\oint$ $\square$

V integrálu se "jede" vekt. $\vec{r}'$ "po obdélníku". Směr
 $\vec{A}'$ sleduje směr integrace. Příspěvky stran b se
 odečtou (ke každému kousíčku ve směru $\vec{y}$ je stejný
 kousíček ve směru $\vec{y}$ - jsou stejně
 vzdáleny od bodu P - stejně $|\vec{r} - \vec{r}'|$). Příspěvek stran a
 se neodečtou, protože jsou různě daleko od P, zejména
 pro každý směr $\vec{y}$: $r^+ = |\vec{r} - \vec{r}'| < r^- = |\vec{r}' - \vec{r}'|$
 vždy pro odpovídající "kousky" na stranách a.



To znamená, že příspěvek k A v daném směru y převládne a směr $\vec{A}$ bude ve směru y . $\vec{A} = (0, A, 0)$

Pro případ, že rozměry smyčky jsou malými vzdálenosti bodu P , platí podle obr. $r^- \approx r^+ + b \sin \theta$

$$\sin \theta = \left| \vec{n} \times \frac{\vec{r}}{r} \right|$$

$$A(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left(\frac{a}{r^+} - \frac{a}{r^-} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} a \frac{r^- - r^+}{\underbrace{r^+ r^-}_{\approx r^2}} = \frac{\mu_0}{4\pi} a I \frac{b \sin \theta}{r^2}$$

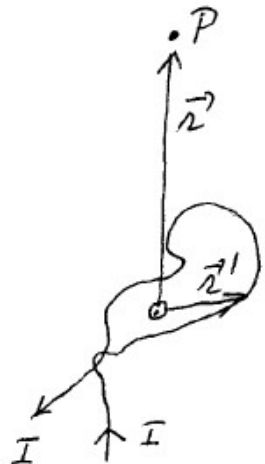
$$\vec{A}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} I \underbrace{a b}_{\text{plocha smyčky } S} (\vec{n} \times \frac{\vec{r}}{r^3})$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \times \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{m} = I S \vec{n}$$

magnetický moment smyčky

② Obecná proudová smyčka



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint \frac{d\vec{\ell}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Podle úvah výše pro obobličnité chceme přejít "z cirkulace $\oint \rightarrow \int dS$ k ploše".

Na to máme Stokesovu větu

$$\oint \vec{a} \cdot d\vec{\ell} = \int (\nabla \times \vec{a}) \cdot \vec{n} dS. \text{ Ta je ale pro vektor,}$$

my teď máme $\oint f(\vec{r}') d\vec{\ell}'$ skalární funkci $f(\vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$

Alle postup: $\vec{c}$ - konstantni vektor:

$$\begin{aligned}\vec{c} \cdot \oint_{\ell'} f(\vec{r}') d\vec{\ell}' &= \oint_{\ell'} \vec{c} \cdot \underbrace{f(\vec{r}') d\vec{\ell}'}_{\vec{a}(\vec{r}')} = \int_{S'} (\nabla' \times \vec{a}(\vec{r}')) \cdot \vec{n} dS' \\ &= \int_{S'} \underbrace{(\nabla' \times \vec{c} f(\vec{r}'))}_{\vec{c} \times \nabla' f} \cdot \vec{n} dS'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x'} & \frac{\partial}{\partial y'} & \frac{\partial}{\partial z'} \\ c_x f & c_y f & c_z f \end{vmatrix} &= \left(\frac{\partial}{\partial y'} (c_z f) - \frac{\partial}{\partial z'} (c_y f), \frac{\partial}{\partial z'} (c_x f) - \frac{\partial}{\partial x'} (c_z f), \frac{\partial}{\partial x'} (c_y f) - \frac{\partial}{\partial y'} (c_x f) \right) \\ &= \left(c_z \frac{\partial f}{\partial y'} - c_y \frac{\partial f}{\partial z'}, \dots \right) = -(\vec{c} \times \nabla' f) = \nabla' f \times \vec{c}\end{aligned}$$

$$\vec{c} \cdot \oint_{\ell'} f d\vec{\ell}' = \int_{S'} (\nabla' f \times \vec{c}) \cdot \vec{n} dS' = \int_{S'} (\vec{n} \times \nabla' f) \cdot \vec{c} dS'$$

$$\Rightarrow \oint_{\ell'} f d\vec{\ell}' = \int_{S'} (\vec{n} \times \nabla' f) dS'$$

$$\nabla' f(\vec{r}') = \nabla' [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{-\frac{1}{2}} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

↑
přímým / prostem
derivací.

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_{\ell'} \frac{d\vec{\ell}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_{S'} \vec{n} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dS'$$

Nyní: pro malou smyčku (a bod P daleko) rolíme
počátek souř. systému "ve smyčce", $|\vec{r}| \gg |\vec{r}'|$

a položíme $\vec{r}' \approx 0$.

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_{S'} \vec{n} dS' \times \frac{\vec{r}}{r^3}.$$

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \vec{n} dS'$ je "plocha" svyčf. Pro rovinnou

smyčka

je $\int_{S'} \vec{n} dS' = \vec{n} \int_{S'} dS'$ - jasné!

$\nearrow$ norma $\nearrow$ plocha.

Definition: $\vec{m} = I \int_{S'} \vec{n}' dS'$ - magnetisch
moment $\vec{m}$ (magf.)

pro rovinnou součinu: $\vec{m} = IS \vec{n}$.

vekt. potencial poudone'syazh (male')

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$$

Jaka' je magnetická indukce? : $\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$

Přímý výpočet: $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^3} (m_y z - m_z y, m_z x - m_x z, m_x y - m_y x)$

Ve složkách, např. $B_x = (\nabla \times \vec{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$

$$B_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{m_x y - m_y x}{r^3} \right) - \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{m_z x - m_x z}{r^3} \right)$$

$$B_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{3y}{r^5} (m_x y - m_y x) + \frac{1}{r^3} m_x + \frac{3z}{r^5} (m_z x - m_x z) - \frac{1}{r^3} m_x \right]$$

$$B_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3}{r^5} (-m_x y^2 + m_y x y + m_z x z - m_x z^2) + \frac{1}{r^3} 2m_x \right. \\ \left. + \frac{3}{r^5} (m_y x y + m_z x z - m_x (y^2 + z^2)) \right]$$

$$B_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{m_x}{r^3} + \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})_x}{r^5} \right] r^2 - x^2$$

ostatní složky $\Rightarrow$

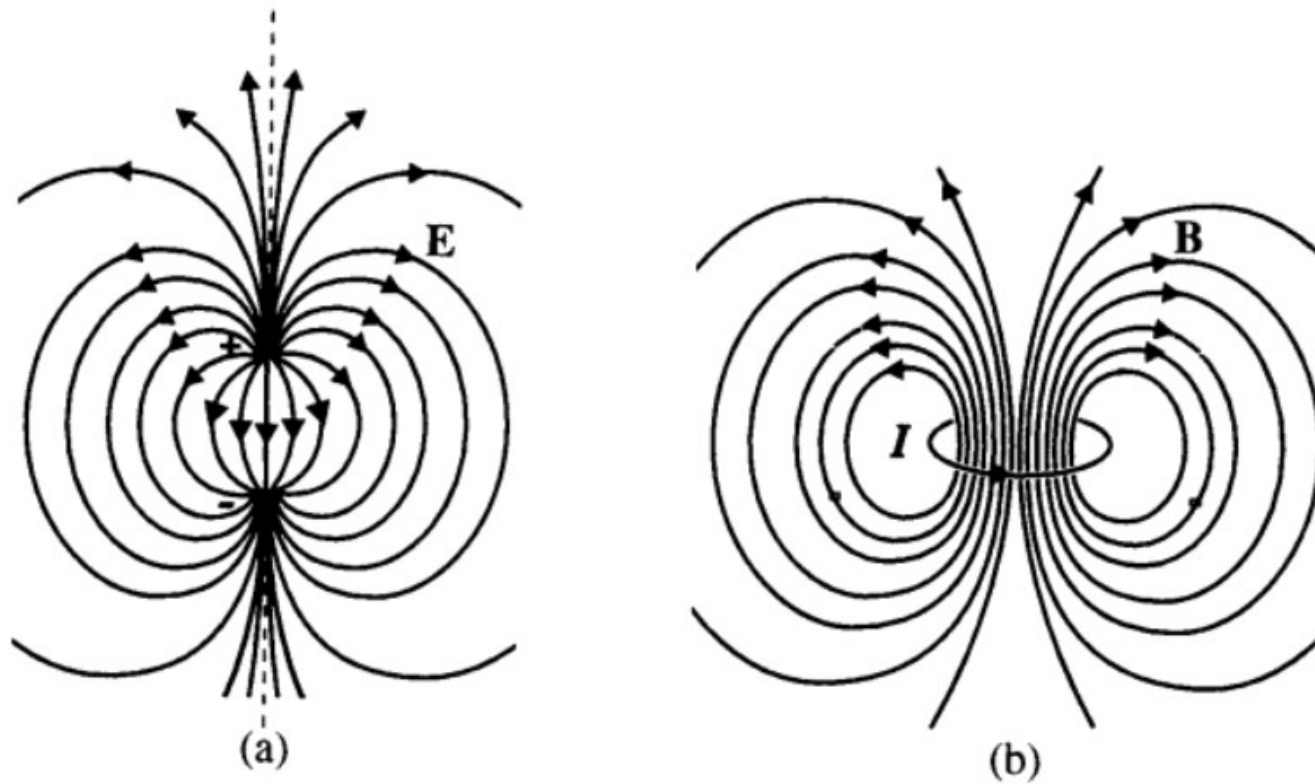
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\vec{m}}{r^3} + \frac{3(\vec{r} \cdot \vec{m}) \vec{r}}{r^5} \right]$$

Výraz popisující magnetickou indukci (malé) proudové smyčky je stejný, jako výraz pro intenzitu elektrostatičtího pole elektrického dipólu.

Malá smyčka se nazývá elementárním magnetickým dipólem.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{\vec{p}}{r^3} + \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} \right]$$

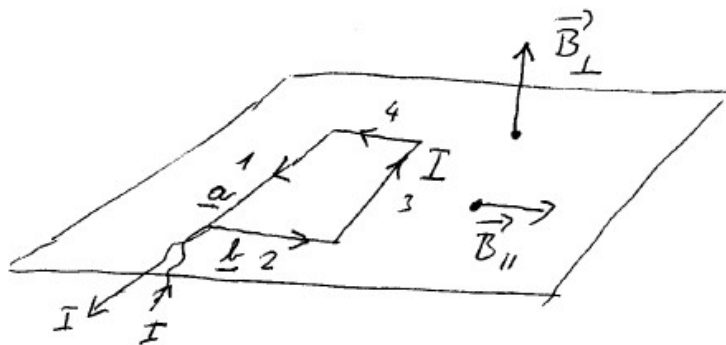
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\vec{m}}{r^3} + \frac{3(\vec{r} \cdot \vec{m})\vec{r}}{r^5} \right]$$



Srovnání pole E elektrického dipólu (a) a pole B magnetického dipólu (b). V oblasti prostoru daleko od zdrojů pole jsou obě pole identická, v blízkosti nábojů a smyčky se výrazně liší.

Proudová smyčka ve vnějším
magnetickém poli

A Speciální (náporný) případ:
obdélníková smyčka, homogenní
 vnější pole.

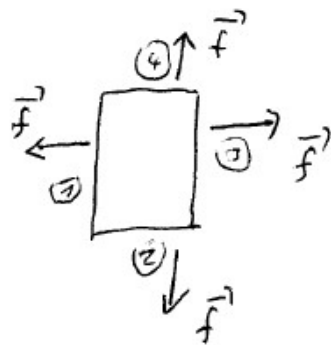
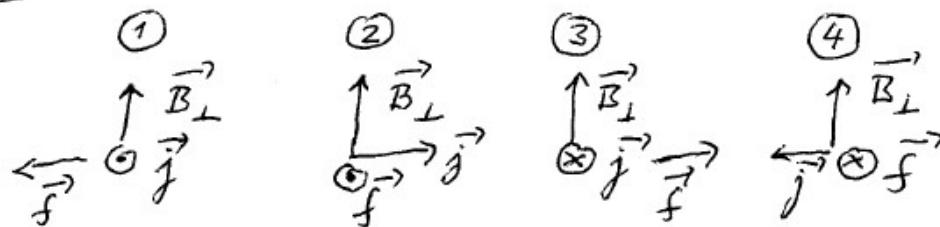


Obdélníková smyčka (strany a, b) leží v rovině.
 Vnější homogenní pole $\vec{B}$ můžeme rozložit na
 složku pole kolmou k ploše (rovině) smyčky $\vec{B}_\perp$ a na
 složku pole ležící v rovině smyčky $\vec{B}_\parallel$.
 Pak volíme takové pole, že $B_\parallel$ je rovnoběžné
 se stranou b obdélníka.

Jakou silou působí pole $\vec{B}$ na smyčku?

Připomínáme: $\vec{f} = \vec{j} \times \vec{B}$

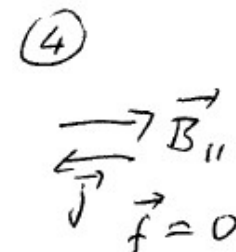
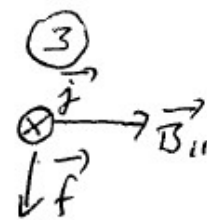
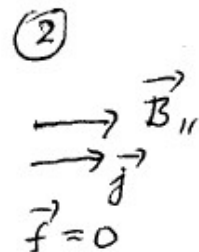
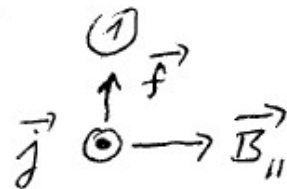
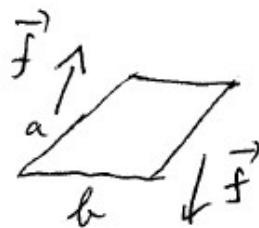
sloučka $\vec{B}_\perp$: směr síly na stranu:



Sloučka pole $B_\perp$ vede
k silovému působení
v plouše smyčky (rovině smyčky)
- "snaží se smyčku
deformovat"

Pro pevnou smyčku - silová výslednice
rovná nule.

slučaj $\vec{B}_{||}$:



Dvojice sil $\rightarrow$ moment dvojice sil: $M = F_a b$

F_a síla na stranu a : $F_a = j B_{||} \delta S a \Rightarrow M = j \delta S a b B_{||}$



I plocha smyčiču S

objem struny a : $a \delta S$

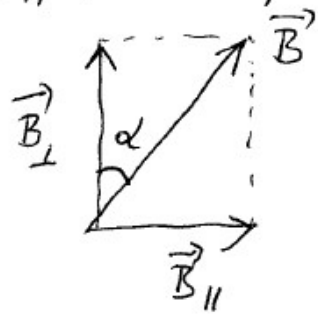
průřez

slučka $\vec{B}_{||}$ se "snazí otáčet smyčičkou"

$M = I S B_{||}$

m - veličnost mag. momentu smyčičky

Obecný úhel $\vec{B}$ (ale stále pro jednoduchost
 $B_{||}$ rovnoběžné se stranou b)



$$B_{||} = B \sin \alpha$$

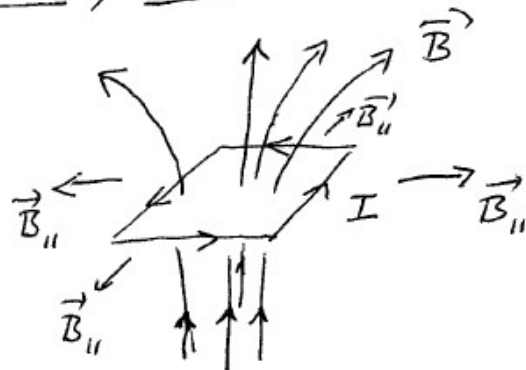
$$M = m B_{||} = m B \sin \alpha$$

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

("počítá" vektorů $\vec{m}$, $\vec{B}$ v součinnu
 míře směrů z dráhy - viz výše).

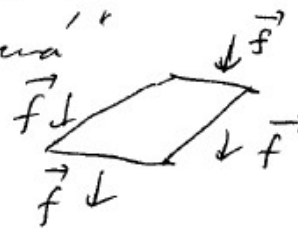
B Speciální případ:
obdélníková smyčka, nehomogenní pole

jen úrůek:



indukční čáry
 se zahušťují směrem
 dolů

U všech stran orientace
 $\vec{j}$ a $\vec{B}_{||}$ "stejná"

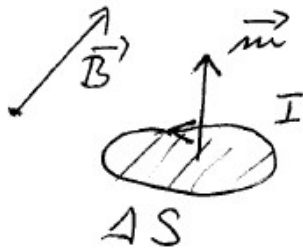


Sílová výslednice:

vtahování smyčky ve směru "hustších"
 indukčních čar, do míst větší velikosti pole.

Energie proudové smyčky ve vnějším magnetickém poli.

uvážíme smyčku - rovinnou, malou
- pole $\vec{B}$ se mění na jejích rozměrech
velmi málo - konstantní v její ploše ΔS .

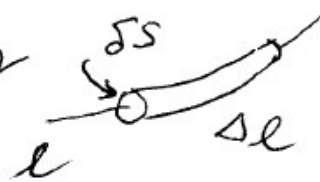


Magnetický moment smyčky

$$\vec{m} = I \Delta S \vec{n}$$

- normála k ploše sm.,
směr dan směrem I.

"Drát" smyčky



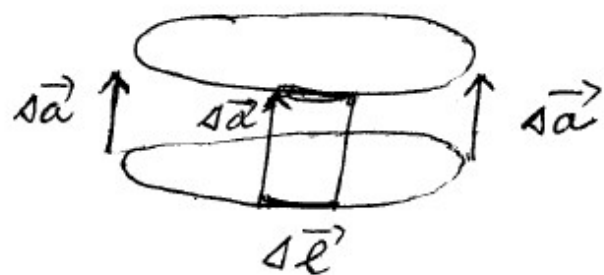
Malý úsek:

$$\text{objem } \Delta V_l = \Delta S \Delta l$$

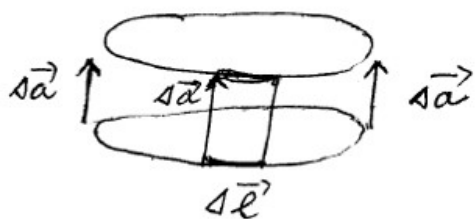
Hustota síly: $\vec{f} = \vec{j} \times \vec{B}$; $I = j \Delta S$, $\vec{j} = j \frac{\vec{\Delta l}}{\Delta l}$

↑
proud teče
podél osy vodiče

Nyní si představme, že posuneme smyčku ve směru její normály o Δa . Posunutí je velmi malé - virtuální - nezmění se $\vec{B}$, a (jak uvidíme v následném točném posunu, že) nezmění se proud smyčkou I .



Při posunutí budeme
práci proti působení síl
magnetického pole.



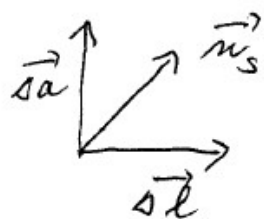
Na obrázku je vyobrazen kousek smyčkové délky $\Delta \vec{l}$.
jakou práci vykonáme na tento kousek?

$$\Delta W = - \vec{f} \Delta V_e \cdot \Delta \vec{a} = - (\vec{j} \times \vec{B}) \Delta S \Delta l \cdot \Delta \vec{a}$$

"práci" (síla · dráha)

$$\Delta W = - \left(j \frac{\Delta \vec{l}}{\Delta l} \times \vec{B} \right) \Delta S \Delta l \cdot \Delta \vec{a} = - \underbrace{j \Delta S}_{\vec{I}} (\Delta \vec{l} \times \vec{B}) \cdot \Delta \vec{a}$$

$$\Delta W = - I (\Delta \vec{l} \times \vec{B}) \cdot \Delta \vec{a} = - I (\Delta \vec{a} \times \Delta \vec{l}) \cdot \vec{B}$$



$$\Delta \vec{a} \times \Delta \vec{l} = \Delta S \vec{n}_s$$

normála, směr
dané vekt. součinné

plocha obdélníčku $\Delta a \Delta l$ ↓

$$\Delta W = - I \Delta S \vec{n}_s \cdot \vec{B} = - I \Phi$$

$$\Phi = \Delta S \vec{n}_s \cdot \vec{B} - \text{magnetický tok (magnetic flux)}$$

obdélníčkem → plocha ΔS s normálou $\vec{n}_s$

Práce vykonanou na celou smyčku

→ integrace po délce smyčky -

jednoduché: $\vec{B}$ - konstantní - součet magnetických

toků = magnetický tok plochy pláště

"vále" Φ_{PL}



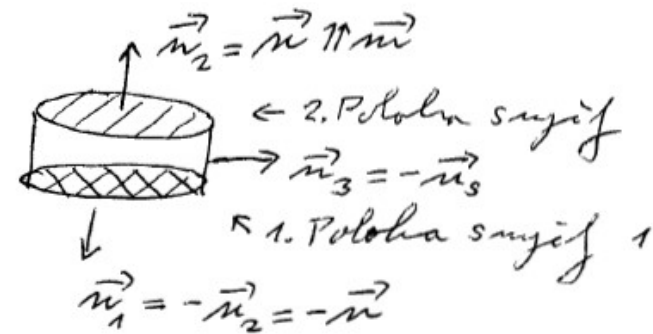
směr magn. toku Φ_{PL}

dán normálou $\vec{n}_S$ - tj. míří dovnitř do objemu válce.

$$W = -I \Phi_{PL}$$

$$W = -I \Phi_{PL}$$

Máme tedy válec:
který vznikne
posunem smyč
z polohy 1 do polohy 2.



Válec tvoří uzavřenou
plochu, pro kterou
platí $\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n}' dS = 0$ ($\vec{n}'$ směsí
normála)

$$\underbrace{\int_{(1)} \vec{B} \cdot \vec{n}_1 dS}_{\int_{(1)} \vec{B} \cdot (-\vec{n}) dS} + \underbrace{\int_{(2)} \vec{B} \cdot \vec{n}_2 dS}_{\Phi_2 = \int_{(2)} \vec{B} \cdot \vec{n} dS} + \underbrace{\int_{(3)} \vec{B} \cdot \vec{n}_3 dS}_{\int_{(3)} \vec{B} \cdot (-\vec{n}_s) dS} = 0$$

$\int_{(1)} \vec{B} \cdot (-\vec{n}) dS$
 $-\Phi_1$ tok smyčkov v poloze 1

$\Phi_2 = \int_{(2)} \vec{B} \cdot \vec{n} dS$
tok smyčkov v poloze 2

$\int_{(3)} \vec{B} \cdot (-\vec{n}_s) dS$
 $-\Phi_{PL}$

$$\text{tedy } -\Phi_1 + \Phi_2 - \Phi_{PL} = 0$$

$$\Phi_{PL} = \Phi_2 - \Phi_1$$

$$\text{vykonaná práce } W = -I \Phi_{PL}$$

$$W = -I(\Phi_2 - \Phi_1).$$

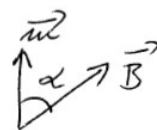
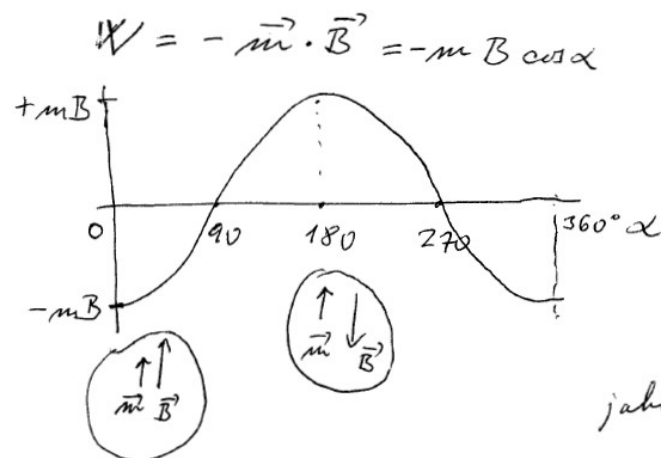
Je-li soustava současně a pole izolovaná,
znamena dodaná práce přivlastek energie,
odpovídá potenciální energii.

Vypočítáme-li, vyčteneme-li ji k polze 1,
je energie sama $W = -I \Phi_2$

$$\text{Pro malou rovinnou smyčku } W = -I \int \underbrace{\vec{m}}_{\vec{m}} dS \cdot \vec{B}$$

nebo pro elektrický
dipól, $W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$.

$$\underline{W = -\vec{m} \cdot \vec{B}}$$



nebo $\vec{p}$ a $\vec{E}$
 $W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$